

Phần A

CÁC ĐỀ TOÁN

Chương 1

BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

1. Gieo đồng thời hai con xúc xắc. Tính xác suất để:
 - a) Tổng số nốt xuất hiện trên hai con là 7.
 - b) Tổng số nốt trên hai con là 8.
 - c) Số nốt xuất hiện trên hai con hơn kém nhau 2.
2. Gieo đồng thời ba con xúc xắc. Tính xác suất để:
 - a) Tổng số nốt xuất hiện của ba con là 8.
 - b) Tổng số nốt xuất hiện của ba con là 11.
3. Một khách sạn có 6 phòng đơn. Có 10 khách đến thuê phòng, trong đó có 6 nam và 4 nữ. Người quản lý chọn ngẫu nhiên 6 người. Tính xác suất để:
 - a) Cả 6 người đều là nam.
 - b) Có 4 nam và 2 nữ.
 - c) Có ít nhất 2 nữ.
4. Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ và 2 quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tìm xác suất để chọn được 3 quả trắng, 2 quả đỏ và 1 quả đen.
5. Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 tới 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để:
 - a) Tất cả 10 tấm thẻ đều mang số chẵn.
 - b) Có đúng 5 số chia hết cho 3.
 - c) Chỉ có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có 1 số chia hết cho 10.
6. Một công ty cần tuyển 2 nhân viên. Có 6 người nộp đơn trong đó có 4 nữ và 2 nam. Khả năng được tuyển của mỗi người là như nhau.
 - a) Tính xác suất để cả hai nữ được chọn nếu biết rằng ít nhất một nữ đã được chọn.
 - b) Giả sử Hoa là 1 trong 4 nữ. Tính xác suất để Hoa được chọn nếu biết rằng ít nhất một nữ đã được chọn.
7. Một hòm có 9 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 9. Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Tính xác suất để tích của hai số trên hai tấm thẻ là một số chẵn.

8. Ở một nước có 50 tỉnh, mỗi tỉnh có hai đại biểu Quốc hội. Người ta chọn ngẫu nhiên 50 đại biểu trong số 100 đại biểu để thành lập một ủy ban. Tính xác suất để:

a) Trong ủy ban có ít nhất một đại biểu của thủ đô.

b) Mỗi tỉnh đều có đúng một đại biểu trong ủy ban.

9. Tính xác suất để 12 người chọn ngẫu nhiên có ngày sinh rơi vào 12 tháng khác nhau.

10. Trong tuần lễ vừa qua ở thành phố có 7 tai nạn giao thông. Tính xác suất để mỗi ngày có đúng một tai nạn.

11. Một đoàn tàu có 4 toa đỗ ở một sân ga. Có 4 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để 1 toa có 3 người, 1 toa có 1 người và 2 toa còn lại không có ai.

12. Một máy bay có 3 bộ phận A, B, C có tầm quan trọng khác nhau. Máy bay sẽ rơi khi có hoặc 1 viên đạn trúng vào A, hoặc 2 viên đạn trúng vào B, hoặc 3 viên đạn trúng vào C. Giả sử các bộ phận A, B, C lần lượt chiếm 15%, 30% và 55% diện tích máy bay. Tính xác suất để máy bay rơi nếu:

a) Máy bay bị trúng 2 viên đạn.

b) Máy bay bị trúng 3 viên đạn.

13. Một máy bay có 4 bộ phận A, B, C, D đặt liên tiếp nhau. Máy bay sẽ rơi khi có 2 viên đạn trúng vào cùng một bộ phận, hoặc 2 bộ phận kề nhau trúng đạn. Tính xác suất để máy bay rơi nếu:

a) 4 bộ phận có diện tích bằng nhau và máy bay bị trúng 2 viên đạn.

b) Các bộ phận B, C, D có diện tích bằng nhau, bộ phận A có diện tích gấp đôi bộ phận B, và máy bay bị trúng 2 viên đạn.

14. Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số. Tính xác suất để số vé không có số 1 hoặc không có số 5.

15. Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số. Tính xác suất để số vé có chữ số 5 và chữ số chẵn.

16. Một đoàn tàu gồm 3 toa đỗ ở sân ga. Có 5 hành khách bước lên tàu. Mỗi hành khách độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để mỗi toa đều có ít nhất một hành khách mới bước lên.

17. Một người bỏ ngẫu nhiên 3 lá thư vào 3 chiếc phong bì đã ghi địa chỉ. Tính xác suất để ít nhất có 1 lá thư bỏ đúng phong bì của nó.

18. Xạ thủ A bắn n viên đạn vào mục tiêu, còn xạ thủ B bắn m viên đạn vào mục tiêu đó. Xác suất bắn trúng của A trong một lần bắn (1 viên) là p_1 , và của B là p_2 . Tính xác suất để mục tiêu bị trúng ít nhất một viên đạn.

19. Trong một thành phố nào đó, tỷ lệ người thích xem bóng đá là 65%. Chọn ngẫu nhiên 12 người. Tính xác suất để trong đó có đúng 5 người thích xem bóng đá.

20. Gieo một con xúc xắc liên tiếp 6 lần. Tính xác suất để ít nhất có một lần ra "lục" (sáu).

21. Gieo một cặp hai con xúc xắc 24 lần. Tính xác suất để ít nhất có một lần cả hai con đều ra “lục”.

22. Một sọt cam rất lớn được phân loại theo cách sau. Chọn ngẫu nhiên 20 quả cam làm mẫu đại diện. Nếu mẫu không có quả cam hỏng nào thì sọt cam được xếp loại 1. Nếu mẫu có 1 hoặc 2 quả hỏng thì sọt cam được xếp loại 2. Trong trường hợp còn lại (có từ 3 quả hỏng trở lên) thì sọt cam được xếp loại 3.

Giả sử tỷ lệ cam hỏng của sọt cam là 3%. Hãy tính xác suất để:

- a) Sọt cam được xếp loại 1.
- b) Sọt cam được xếp loại 2.
- c) Sọt cam được xếp loại 3.

23. Trong một lớp học có 6 bóng đèn, mỗi bóng có xác suất bị cháy là $\frac{1}{4}$. Lớp học đủ ánh sáng nếu có ít nhất 4 bóng đèn sáng. Tính xác suất để lớp học không đủ ánh sáng?

24. Một bài thi trắc nghiệm (multiple choice test) gồm 12 câu hỏi, mỗi câu hỏi cho 5 câu trả lời, trong đó chỉ có một câu đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, và mỗi câu trả lời sai bị trừ 1 điểm. Một học sinh kém làm bài bằng cách chọn hù họa một câu trả lời. Tính xác suất để:

- a) Anh ta được 13 điểm.
- b) Anh ta bị điểm âm.

25. Gieo đồng thời 3 con xúc xắc. Anh là người thắng cuộc nếu có xuất hiện ít nhất 2 “lục”. Tính xác suất để trong 5 ván chơi anh thắng ít nhất là 3 ván.

26. Một người bắn 3 viên đạn. Xác suất để cả 3 viên trúng vòng 10 là 0,008, xác suất để 1 viên trúng vòng 8 là 0,15, và xác suất để một viên trúng vòng dưới 8 là 0,4.

Tính xác suất để xạ thủ đạt ít nhất 28 điểm.

27. Một máy bay có 5 động cơ, trong đó có 2 động cơ ở cánh phải, 2 động cơ ở cánh trái và 1 động cơ ở thân đuôi. Mỗi động cơ ở cánh phải và ở đuôi có xác suất bị hỏng là 0,1, còn mỗi động cơ ở cánh trái có xác suất bị hỏng là 0,05. Các động cơ hoạt động độc lập. Tính xác suất để máy bay thực hiện chuyến bay an toàn trong các trường hợp sau:

- a) Máy bay chỉ bay được nếu có ít nhất 2 động cơ làm việc.
- b) Máy bay chỉ bay được khi trên mỗi cánh của nó có ít nhất 1 động cơ làm việc.

28. Một người say rượu bước 8 bước. Mỗi bước anh ta tiến lên phía trước 1 mét hoặc lùi lại phía sau 1 mét với xác suất như nhau. Tính xác suất để sau 8 bước:

- a) Anh ta trở lại điểm xuất phát.
- b) Anh ta cách điểm xuất phát hơn 4m.

29. Gieo ba con xúc xắc cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để:

a) Tổng số nốt xuất hiện là 8 nếu biết rằng ít nhất có một con ra nốt 1.

b) Có ít nhất một con ra lục nếu biết rằng số nốt trên 3 con là khác nhau.

30. Một gia đình có 2 đứa con. Tìm xác suất để cả hai đều là con trai nếu biết rằng ít nhất trong 2 đứa có 1 đứa là trai (giả thiết xác suất sinh con trai và con gái bằng nhau).

31. Một cuộc thi có 3 vòng. Vòng 1 lấy 90% thí sinh. Vòng 2 lấy 80% thí sinh của vòng 1 và vòng 3 lấy 90% thí sinh của vòng 2.

a) Tính xác suất để một thí sinh lọt qua 3 vòng thi.

b) Tính xác suất để một thí sinh bị loại ở vòng 2 nếu biết rằng thí sinh đó bị loại.

32. Một cặp trẻ sinh đôi có thể do cùng một trứng (sinh đôi thật), hay do hai trứng khác nhau sinh ra (sinh đôi giả). Các cặp sinh đôi thật luôn có cùng giới tính. Đối với cặp sinh đôi giả thì giới tính của mỗi đứa độc lập với nhau và có xác suất 0,5 là con trai. Thống kê cho thấy 34% cặp sinh đôi đều là trai, 30% cặp sinh đôi đều là gái, và 36% cặp sinh đôi có giới tính khác nhau.

a) Tìm tỷ lệ cặp sinh đôi thật.

b) Chọn ngẫu nhiên một cặp sinh đôi thì được một cặp có cùng giới tính. Tính xác suất để đó là cặp sinh đôi thật.

33. Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng thứ hai có 3 con thỏ trắng và 7 thỏ đen. Từ chuồng thứ hai ta bắt ngẫu nhiên một con thỏ cho vào chuồng thứ nhất, rồi sau đó lại bắt ngẫu nhiên một con thỏ ở chuồng thứ nhất ra, thì được một thỏ trắng. Tính xác suất để thỏ trắng này là của chuồng thứ nhất.

34. Một chuồng gà có 9 con mái và 1 con trống. Chuồng gà kia có 1 con mái và 5 con trống. Từ mỗi chuồng ta bắt ra ngẫu nhiên một con làm thịt. Các con gà còn lại được dồn vào một chuồng thứ ba. Từ chuồng thứ ba này lại bắt ngẫu nhiên một con gà. Tính xác suất để ta bắt được gà trống.

35. Một chiếc máy bay có thể xuất hiện ở vị trí A với xác suất $\frac{2}{3}$ và ở vị trí B với xác suất $\frac{1}{3}$. Có ba phương án bố trí 4 khẩu pháo bắn máy bay như sau:

Phương án 1: 3 khẩu đặt tại A, 1 khẩu đặt tại B.

Phương án 2: 2 khẩu đặt ở A và 2 khẩu đặt ở B.

Phương án 3: 1 khẩu đặt ở A và 3 khẩu đặt ở B.

Biết rằng xác suất bắn trúng máy bay của mỗi khẩu pháo là 0,7 và các khẩu pháo hoạt động độc lập với nhau, hãy chọn phương án tốt nhất.

36. Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỷ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất xưởng ra thị trường mỗi bóng đèn đều được qua kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo, nên một bóng đèn tốt có

xác suất 0,9 ñược công nhận là tốt, và một bóng đèn hồng có xác suất 0,95 bị loại bỏ. Hãy tính tỷ lệ bóng ñạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm.

37. Có bốn nhóm xạ thủ tập bắn. Nhóm thứ nhất có 5 người, nhóm thứ hai có 7 người, nhóm thứ ba có 4 người và nhóm thứ tư có 2 người. Xác suất bắn trúng ñích của mỗi người trong nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba và nhóm thứ tư theo thứ tự là 0,8; 0,7; 0,6 và 0,5. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và xạ thủ này bắn trượt. Hãy xác ñịnh xem xạ thủ này có khả năng ở trong nhóm nào nhất.

38. Trong số bệnh nhân ở một bệnh viện có 50% ñiều trị bệnh A; 30% ñiều trị bệnh B và 20% ñiều trị bệnh C. Xác suất ñể chữa khỏi các bệnh A, B, và C trong bệnh viện này tương ứng là 0,7; 0,8 và 0,9. Hãy tính tỷ lệ bệnh nhân ñược chữa khỏi bệnh A trong tổng số bệnh nhân ñã ñược chữa khỏi bệnh.

39. Trong một kho rượu số lượng loại A và rượu loại B bằng nhau. Người ta chọn ngẫu nhiên một chai rượu trong kho và ñưa cho 5 người sành rượu nếm thử ñể xác ñịnh xem ñây là loại rượu nào. Giả sử mỗi người có xác suất ñoán ñúng là 75%. Có 4 người kết luận chai rượu loại A và 1 người kết luận chai rượu loại B. Hỏi khi ñó xác suất ñể chai rượu ñược chọn thuộc loại A là bao nhiêu?

40. Biết rằng một người có nhóm máu AB có thể nhận máu của bất kỳ nhóm máu nào. Nếu người ñó có nhóm máu còn lại (A hoặc B hoặc O) thì chỉ có thể nhận máu của người cùng nhóm với mình hoặc người có nhóm O.

Cho biết tỷ lệ người có nhóm máu O, A, B và AB tương ứng là 33,7%; 37,5%; 20,9% và 7,9%.

a) Chọn ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và một người cho máu. Tính xác suất ñể sự truyền máu thực hiện ñược.

b) Chọn ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và hai người cho máu. Tính xác suất ñể sự truyền máu thực hiện ñược.

41. Một bệnh nhân bị nghi là có thể mắc một trong ba bệnh A, B, C với các xác suất tương ứng là 0,3; 0,4 và 0,3. Người ñó ñến khám bệnh ở 4 bác sĩ một cách ñộc lập. Bác sĩ thứ nhất chẩn đoán bệnh A, bác sĩ thứ hai chẩn đoán bệnh B, bác sĩ thứ ba chẩn đoán bệnh C và bác sĩ thứ tư chẩn đoán bệnh A. Hỏi sau khi khám bệnh xong, người bệnh cần ñánh giá lại xác suất mắc bệnh A, B, C của mình là bao nhiêu. Biết rằng xác suất chẩn đoán ñúng của mỗi ông bác sĩ là 0,6; và chẩn đoán nhầm sang hai bệnh còn lại là 0,2 và 0,2.

Chương 2

ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN RỜI RẠC

42. Một nhóm có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên ra 3 người. Gọi X là số nữ ở trong nhóm. Lập bảng phân bố xác suất của X và tính EX , DX và $\text{mod}X$.

43. Cho ĐLNN X có phân bố xác suất như sau:

X	1	3	5	7	9
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

Tìm phân bố xác suất của $Y = \min\{X, 4\}$.

44. Một túi chứa 10 tấm thẻ đỏ và 6 tấm thẻ xanh. Chọn ngẫu nhiên ra ba tấm thẻ.

a) Gọi X là số thẻ đỏ. Tìm phân bố xác suất của X .

b) Giả sử rút mỗi tấm thẻ đỏ được 5 điểm và rút mỗi tấm thẻ xanh được 8 điểm. Gọi Y là số điểm tổng cộng trên ba thẻ rút ra. Tìm phân bố xác suất của Y .

45. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối đồng chất. Gọi X là tổng số nốt xuất hiện trên hai mặt con xúc xắc. Lập bảng quy luật phân bố xác suất của X . Tính EX và DX .

46. Trong một chiếc hòm có 5 bóng đèn trong đó 2 bóng tốt, 3 bóng hỏng. Ta chọn ngẫu nhiên từng bóng đem thử (thử xong không trả lại) cho đến khi thu được hai bóng tốt. Gọi X là số lần thử cần thiết. Tìm phân bố xác suất của X . Trung bình cần thử bao nhiêu lần?

47. Hai xạ thủ A và B tập bắn. Mỗi người bắn hai phát. Xác suất bắn trúng đích của A trong mỗi lần bắn là 0,4; còn của B là 0,5.

a) Gọi X là số phát bắn trúng của A trừ đi số phát bắn trúng của B . Tìm phân bố xác suất của X .

b) Tìm phân bố xác suất của $Y = |X|$

48. Trong một chiếc hộp có bốn tấm thẻ đánh số từ 1 đến 4. Chọn ngẫu nhiên hai tấm thẻ rồi cộng hai số ghi trên hai tấm thẻ với nhau. Gọi X là kết quả. Tìm phân bố xác suất của X .

49. Một người đi thi lấy bằng lái xe. Nếu thi không đạt anh ta lại đăng ký thi lại cho đến khi nào thi đạt mới thôi. Gọi X là số lần anh ta đi thi. Tìm phân bố xác suất của X , biết rằng xác suất thi đạt của anh ta là $\frac{1}{3}$. Giả sử có 243

người dự thi, mỗi người đều có xác suất thi đỗ là $\frac{1}{3}$ và cũng đều thi cho đến khi được bằng mới thôi. Có khoảng bao nhiêu người thi đạt ngay lần đầu? Phải thi tới hai lần? Phải thi ít nhất 4 lần?

50. Cho hai ĐLNN X và Y có phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3	4	5
P	0,15	0,3	0,25	0,2	0,08	0,02

và

Y	0	1	2	3	4	5
P	0,3	0,2	0,2	0,15	0,1	0,05

a) Tính EX và EY .

b) Tính $P\{X + Y \leq 3\}$ nếu X và Y độc lập.

51. Hai đấu thủ A và B thi đấu cờ. Xác suất thắng của A là 0,4 trong mỗi ván chơi (không có hòa). Nếu thắng A sẽ được một điểm, nếu thua sẽ không được điểm nào. Trận đấu sẽ kết thúc khi hoặc A giành được 3 điểm trước (khi đó A là người thắng) hoặc B giành được 5 điểm trước (khi đó B là người thắng).

a) Tính xác suất thắng của A.

b) Gọi X là số ván cần thiết của toàn bộ trận đấu. Lập bảng phân bố xác suất của X .

52. Một lô hàng gồm 7 sản phẩm trong đó có 3 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên ra 4 sản phẩm để kiểm tra. Gọi X là số sản phẩm tốt trong 4 sản phẩm lấy ra. Tìm phân bố xác suất của X và tính EX .

53. Trong một chiếc hòm có 10 tấm thẻ trong đó 4 thẻ ghi số 1, 3 thẻ ghi số 2, 2 thẻ ghi số 3 và 1 thẻ ghi số 4.

Hãy tìm phân bố xác suất của X và EX .

55. Một túi chứa 4 quả cầu trắng và 3 quả cầu đen. Hai người chơi A và B lần lượt rút một quả cầu trong túi (rút xong không trả lại vào túi). Trò chơi kết thúc khi có người rút được quả cầu đen. Người đó xem như thua cuộc và phải trả cho người kia số tiền là số quả cầu đã rút ra nhân với 5 USD.

Giả sử A là người rút trước và X là số tiền A thu được. Lập bảng phân bố xác suất của X. Tính EX. Nếu chơi 150 ván thì trung bình A được bao nhiêu?

56. Các ĐLNN X và Y có bảng phân bố xác suất đồng thời như sau:

$\begin{matrix} Y \\ \backslash \\ X \end{matrix}$	1	2	3
1	0,12	0,15	0,03
2	0,28	0,35	0,07

a) Chứng minh rằng X và Y độc lập.

b) Tìm quy luật phân bố của ĐLNN $Z = XY$.

c) Tính EZ bằng hai cách và kiểm tra $EZ = EX.EY$.

57. Cho X và Y là hai ĐLNN độc lập có phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3	
P	0,4	0,3	0,2	0,1	
Y	0	1	2	3	4
P	0,1	0,3	0,4	0,15	0,05

a) Tìm phân bố xác suất đồng thời của X, Y .

b) Tính $P\{X > Y\}$

58. Cho X, Y là hai ĐLNN có phân bố xác suất đồng thời như sau:

$X \backslash Y$	-1	1
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$

Hãy tính $EX, EY, cov(X, Y)$ và $\rho(X, Y)$

59. Cho X, Y là hai ĐLNN có phân bố xác suất đồng thời như sau:

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$
0	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$
1	0	$\frac{2}{15}$	0

a) Tìm $EX, EY, cov(X, Y)$ và $\rho(X, Y)$

b) X và Y có độc lập hay không?

60. Cho ĐLNN X có bảng quy luật phân bố như sau:

X	0	1	2	3	4
P	0,1	0,2	0,3	0,25	0,15

Xét ĐLNN $Y = X^3 - 4X^2 + 10$.

a) Tìm phân bố xác suất của Y .

b) Tính EY bằng hai cách.

c) Tính DY .

61. Cho X, Y, Z là ba ĐLNN độc lập có phân bố nhị thức. Biết rằng:

$$X \sim B(14; 0,1)$$

$$Y \sim B(9; 0,1)$$

$$Z \sim B(7; 0,1)$$

Hãy tính $P\{X + Y + Z = 4\}$.

62. Giả sử $X \sim B(2; 0,4); Y \sim B(2; 0,7)$

X và Y là hai ĐLNN độc lập.

a) Tìm phân bố xác suất của $X + Y$.

b) Chứng minh rằng $X + Y$ không có phân bố nhị thức.

63. Cho X và Y là hai ĐLNN độc lập.

a) Giả sử $X \sim B(1; 0,2)$ và $Y \sim B(2; 0,2)$. Lập bảng phân bố xác suất của X , Y và $X + Y$.

b) Giả sử $X \sim B(1; 0,5)$ và $Y \sim B(2; 0,2)$. Lập bảng phân bố xác suất của $X + Y$; $X + Y$ có phân bố nhị thức hay không?

64. Tung một đồng xu cân đối $2n$ lần; gọi $f(n)$ là xác suất để số lần ra mặt sấp bằng số lần ra mặt ngửa. Tính $f(n)$ và chứng tỏ rằng $f(n)$ là một hàm giảm của n .

65. Hai đấu thủ A và B đấu với nhau $2m + 1$ ván cờ. Xác suất thắng của A trong 1 ván là p . Tìm xác suất để A thắng nhiều ván hơn B . Tính giá trị của xác suất đó với $m = 2$ và $p = 0,25$.

66. (Bài toán Banach). Một nhà toán học luôn mang trong mình hai bao diêm, một bao ở túi phải, một bao ở túi trái. Khi cần lấy diêm ông ta chọn ngẫu nhiên một túi móc bao diêm từ túi ra và lấy một que diêm. Giả sử lúc đầu mỗi bao có n que diêm. Xét thời điểm mà nhà toán học phát hiện ra rằng bao diêm được móc ra đã hết diêm. Tính xác suất để khi đó bao kia còn k que diêm ($k = 0, 1, 2, \dots, n$).

67. Trong một cuộc xổ số người ta phát hành 10 vạn vé trong đó có 1 vạn vé trúng giải. Cần phải mua ít nhất bao nhiêu vé để với xác suất không nhỏ hơn 0,95 ta sẽ trúng ít nhất 1 vé?

68. Trong một thành phố nhỏ, trung bình một tuần có 2 người chết. Tính xác suất để:

a) Không có người chết nào trong vòng 1 ngày.

b) Có ít nhất ba người chết trong vòng 2 ngày.

69. Tại một trạm kiểm soát giao thông trung bình một phút có hai xe ô tô đi qua.

a) Tính xác suất để có đúng 6 xe đi qua trong vòng 3 phút.

b) Tính xác suất để trong khoảng thời gian t phút, có ít nhất 1 xe ô tô đi qua. Xác định t để xác suất này là 0,99.

70. Tại một nhà máy nào đó trung bình một tháng có hai tai nạn lao động.

a) Tính xác suất để trong khoảng thời gian ba tháng xảy ra nhiều nhất là ba tai nạn.

b) Tính xác suất để trong ba tháng liên tiếp, mỗi tháng xảy ra nhiều nhất là một tai nạn.

71. Một trạm cho thuê xe taxi có 3 chiếc xe. Hàng ngày trạm phải nộp thuế 8 USD cho 1 chiếc xe (dù xe đó có được thuê hay không). Mỗi chiếc xe được cho thuê với giá 20 USD.

Giả sử số yêu cầu thuê xe của trạm trong một ngày là ĐLNN X có phân bố Poátxông với tham số $\lambda = 2,8$.

a) Gọi Y là số tiền thu được trong 1 ngày của trạm. Lập bảng phân bố xác suất của Y . Tính số tiền trung bình trạm thu được trong 1 ngày.

b) Giải bài toán trên trong trường hợp trạm có 4 chiếc xe.

c) Trạm nên có 3 hay 4 chiếc xe?

72. Số thư mà một cơ quan A nhận được trong một ngày là một ĐLNN X có phân bố Poátxông với tham số $\lambda = 1,5$. Tính xác suất để trong một ngày:

- a) Cơ quan không nhận được thư nào.
- b) Cơ quan nhận được 2 thư.
- c) Cơ quan nhận được nhiều nhất 2 thư.
- d) Cơ quan nhận được ít nhất 4 thư.

73. Một cửa hàng có 4 chiếc ô tô cho thuê; số khách có nhu cầu thuê trong một ngày là một ĐLNN X có phân bố Poátxông.

a) Biết rằng $EX = 2$. Hãy tính số ô tô trung bình mà cửa hàng cho thuê trong một ngày.

b) Cửa hàng cần có ít nhất bao nhiêu ô tô để với xác suất không nhỏ hơn 0,98 cửa hàng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong ngày?

74. Số hoa mọc trong một chậu cây cảnh là một ĐLNN X có phân bố Poátxông với tham số $\lambda = 3$. Người ta chỉ đem bán các chậu cây với số hoa là 2, 3, 4 hoặc 5.

a) Trong số các chậu cây đem bán có bao nhiêu phần trăm có 2 hoa? 3 hoa? 4 hoa và 5 hoa?

b) Tính số hoa trung bình và độ lệch tiêu chuẩn số hoa của các chậu hoa đem bán.

75. Gieo một đồng tiền cho đến khi xuất hiện mặt ngửa thì dừng lại. Xác suất xuất hiện mặt ngửa là p . Gọi X là ĐLNN chỉ số lần gieo cần thiết.

a) Tìm phân bố xác suất của X .

b) Tìm phân bố xác suất của X với điều kiện trong n lần gieo đầu tiên chỉ đúng 1 lần đồng xu xuất hiện mặt ngửa.

76. Cho $X \sim \text{Poátxông}(\lambda_1)$; $Y \sim \text{Poátxông}(\lambda_2)$

X và Y là hai ĐLNN độc lập.

Hãy tính $P\{X = k/X + Y = n\}$, ở đó $0 \leq k \leq n$.

Chương 3

ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

77. Cho ĐLNN liên tục X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(1-x) & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{nếu } \text{trái} \text{ hoặc } \text{phải} \end{cases}$$

- a) Tìm hằng số k .
- b) Tìm mod .
- c) Tính $P\{0,4 < X < 0,6\}$

78. Cho ĐLNN liên tục X có hàm mật độ $f(x) = k(1 - x)$ nếu $0 \leq x \leq 1$ và $f(x) = 0$ nếu trái lại. Tìm hằng số k , median và phương sai của X .

79. Cho ĐLNN liên tục X nhận giá trị trong khoảng $[0, \infty)$ có hàm phân bố:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\} & \text{vôùi } x > 0 \\ 0 & \text{neáux} \leq 0 \end{cases}$$

Tìm hàm mật độ, kỳ vọng, median và mod.

80. Cho ĐLNN X có phân bố đều trên $[1, 2]$. Tính $P\{2 < X^2 < 5\}$

81. Cho ĐLNN X có phân bố đều trên đoạn $[-1, 3]$. Tính $P\{X^2 < 2\}$.

82. Cho ĐLNN X có hàm mật độ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} k(1 + x)^{-3} & \text{neáux} \geq 0 \\ 0 & \text{neáux} < 0 \end{cases}$$

a) Tìm hằng số k .

b) Tìm EX .

83. Cho ĐLNN liên tục X có hàm phân bố:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ k(\alpha x^\beta - \beta x^\alpha) & \text{neáux} \leq x \leq 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

ở đó $\alpha > \beta \geq 1$.

a) Tìm hằng số k .

b) Tính EX .

84. Cho ĐLNN liên tục X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{neáux} \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{neáutraìi lại} \end{cases}$$

a) Tìm hằng số k .

b) Tính $P\{X > 2\}$.

c) Tính median của X .

d) Tìm a để $P\{X < a\} = \frac{3}{4}$

85. Cho ĐLNN liên tục X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x(2 - x) & \text{vôùi } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{neáutraìi lại} \end{cases}$$

a) Vẽ đồ thị của $f(x)$.

b) Tính $P\{X > 1,5\}$ và $P\{0,1 < X < 1,1\}$.

86. Cho ĐLNN liên tục X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} kx(1+x)^{-3} & \text{nếu } x \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

- a) Tìm k .
 b) Tìm median của X .
 c) Tìm mod của X .

87. Cho ĐLNN liên tục X có hàm phân bố:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-\alpha \tan x} & \text{với } 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 1 & \text{với } x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

ở đó $0 < \alpha < 1$.

- a) Tìm hàm mật độ của X .
 b) Tìm mod của X .

88. Tuổi thọ của một loại côn trùng nào đó là một ĐLNN X (đơn vị là tháng) với hàm mật độ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(4-x) & \text{nếu } 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{nếu } x > 4 \end{cases}$$

- a) Tìm k và vẽ đồ thị của $f(x)$.
 b) Tìm mod X .
 c) Tính xác suất để côn trùng chết trước khi nó được 1 tháng tuổi.

89. Cho ĐLNN liên tục X với hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{1}{2} & \text{nếu } -2 \leq x \leq 0 \\ -\frac{x}{4} + \frac{1}{2} & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{với } x < -2 \text{ hoặc } x > 2 \end{cases}$$

Tính kỳ vọng và phương sai của X .

90. Cho ĐLNN liên tục X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{với } 0 \leq x \leq 1 \\ k & \text{với } 1 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{với } x < 0 \text{ hoặc } x > 4 \end{cases}$$

- a) Tìm hằng số k .
 b) Tính kỳ vọng, phương sai và median của X .

91. Cho ĐLNN X có hàm phân bố:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \\ \frac{2\alpha x}{\alpha^2 + x^2} & \text{nếu } 0 \leq x \leq \alpha \\ 1 & \text{nếu } x \geq \alpha \end{cases}$$

ở đó $\alpha > 0$ là hằng số.

a) Tìm hàm mật độ $f(x)$.

b) Tính kỳ vọng và phương sai của X theo α .

92. Khối lượng của một con gà 6 tháng tuổi là một ĐLNN X (đơn vị là kg) với hàm mật độ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} k(x^2 - 1) & \text{nếu } 2 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{nếu } x \text{ còn lại} \end{cases}$$

Tìm khối lượng trung bình của con gà 6 tháng tuổi và độ lệch tiêu chuẩn.

93. Cho ĐLNN liên tục X có hàm phân bố:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ x^\alpha & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{nếu } x > 1 \end{cases}$$

ở đó $\alpha > 1$.

a) Tìm mômen cấp k của K .

b) Tìm mômen quy tâm cấp 1, 2, 3, 4.

c) Tìm hệ số bất đối xứng và hệ số nhọn.

94. Diện tích lá của một loại cây nào đó là một ĐLNN X (đơn vị đo là cm^2) với hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(x-2)^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{nếu } x \text{ còn lại} \end{cases}$$

a) Tìm hằng số k và vẽ đồ thị của $f(x)$.

b) Tìm kỳ vọng và phương sai của X .

95. Cho ĐLNN liên tục X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} kx^{-3/2} & \text{nếu } x \geq 1 \\ 0 & \text{nếu } x < 1 \end{cases}$$

a) Tìm hằng số k và hàm phân bố $F(x)$.

b) Tìm hàm mật độ của ĐLNN $Y = \frac{1}{X}$.

c) Tính $P\{0,1 < Y < 0,2\}$.

96. ĐLNN liên tục X có hàm mật độ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} k(1 - x^2) & \text{nếu } |x| < 1 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Tìm hằng số k và tính kỳ vọng, phương sai của ĐLNN $Y = 2X^2$.

97. Bán kính R của một vòng tròn vẽ ngẫu nhiên có phân bố đều trên đoạn $[0, a]$ với a là hằng số. Tìm diện tích trung bình của vòng tròn và độ lệch tiêu chuẩn.

98. Cho ĐLNN liên tục X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < -1 \\ ke^{-x}(1+x)^2 & \text{nếu } x \geq -1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng median m của X thỏa mãn phương trình:

$$e^{m+1} = 1 + (m+2)^2$$

99. Cho ĐLNN liên tục X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{với } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

ở đó k là hằng số.

Xét ĐLNN $Y = 2\sqrt{X}$. Hãy tính

$$a) P\left\{\frac{1}{2} < Y < \frac{3}{2}\right\}$$

$$b) P\{Y > 1\}$$

100. Một đoạn thẳng AB dài 10cm bị gãy ngẫu nhiên ở một điểm P . Hai đoạn AP và BP được sử dụng làm hai cạnh của một hình chữ nhật. Tính diện tích trung bình của hình chữ nhật và độ lệch tiêu chuẩn.

101. Cho Z là ĐLNN chuẩn tắc $Z \sim N(0, 1)$. Xét ĐLNN Y cho bởi:

$$Y = \alpha + \beta Z + \gamma Z^2$$

ở đó α, β, γ là các hằng số.

Hãy tính EY và DY .

102. Một người hàng ngày đi bộ từ nhà tới nơi làm việc với quãng đường 600m và đi với vận tốc đều V m/giây. Biết rằng V là một ĐLNN và thời gian đi bộ của người đó là một ĐLNN có phân bố đều trong khoảng từ 6 phút đến 10 phút.

a) Tìm kỳ vọng và độ lệch tiêu chuẩn của V .

b) Tìm median của V .

103. Trọng lượng của một con bò là một ĐLNN có phân bố chuẩn với giá trị trung bình 250kg và độ lệch tiêu chuẩn là 40kg. Tìm xác suất để một con bò chọn ngẫu nhiên có trọng lượng:

a) Nặng hơn 300kg.

b) Nhẹ hơn 175kg.

c) Nằm trong khoảng từ 260kg đến 270kg.

104. Cho ĐLNN X có hàm mật độ:

$$f(x) = ke^{-\lambda|x|} \quad -\infty < x < \infty$$

ở đó k là hằng số, $\lambda > 0$ là tham số cho trước.

- Tìm k theo λ .
- Tìm hàm phân bố.
- Tìm kỳ vọng, phương sai, median và mod của X .

105. Cho ĐLNN X liên tục có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

- Tìm hằng số k .
- Tìm hàm phân bố của X .
- Tìm mod của X .
- Tìm kỳ vọng và phương sai của X .

106. Thời gian đi từ nhà tới trường của sinh viên An là một ĐLNN T (đơn vị là phút) có phân bố chuẩn. Biết rằng 65% số ngày An đến trường mất hơn 20 phút và 8% số ngày mất hơn 30 phút.

- Tính thời gian đến trường trung bình của An và độ lệch tiêu chuẩn.
- Giả sử An xuất phát từ nhà trước giờ vào học 25 phút. Tính xác suất để An bị muộn học.
- An cần phải xuất phát trước giờ học là bao nhiêu phút để xác suất bị muộn học của An bé hơn 0,02 ?

107. Một nhà máy bán một loại sản phẩm nào đó với giá 1 USD một sản phẩm. Trọng lượng của sản phẩm là một ĐLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng μ kg và độ lệch tiêu chuẩn 1kg. Giá thành làm ra một sản phẩm là: $c = 0,05\mu + 0,3$

Nếu sản phẩm có trọng lượng bé hơn 8kg thì phải loại bỏ vì không bán được. Hãy xác định μ để lợi nhuận của nhà máy là lớn nhất.

108. Chiều dài của một loại cây là một ĐLNN có phân bố chuẩn. Trong một mẫu gồm 640 cây có 25 cây thấp hơn 18m và 110 cây cao hơn 24m.

- Tính chiều cao trung bình của cây và độ lệch tiêu chuẩn.
- Ước lượng số cây có chiều cao trong khoảng từ 16m đến 20m trong 640 cây nói trên.

109. Cho X là ĐLNN có phân bố mũ với tham số $\lambda = 2$. Tìm kỳ vọng và độ lệch tiêu chuẩn của ĐLNN $Y = e^{-X}$.

110. Cho X là ĐLNN liên tục với hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} kxe^{-h^2x^2} & \text{neáu } x \geq 0 \\ 0 & \text{neáu } x < 0 \end{cases}$$

ở đó $h > 0$ là một tham số dương cho trước và k là hằng số. X được gọi là ĐLNN có phân bố Reley với tham số h .

- a) Tìm hằng số k .
 b) Tính kỳ vọng và phương sai của X .
 c) Tính $P\{X < \frac{1}{h\sqrt{2}}\}$

111. Cho X là ĐLNN có hàm mật độ:

$$f(x) = \frac{k}{e^x + e^{-x}}, \quad -\infty < x < \infty$$

- a) Tìm hằng số k .
 b) Tìm hàm phân bố $F(x)$.
 c) Phải quan sát X bao nhiêu lần để thấy có ít nhất một lần X rơi vào khoảng $(\ln \frac{1}{\sqrt{3}}, \ln \sqrt{3})$ với xác suất 90%?

112. Cho X là ĐLNN có phân bố mũ với tham số $\lambda = 1$. Xét ĐLNN $Y = 2X^2$.
 Hãy tính:

- a) $P\{2 < Y < 18\}$
 b) $P\{Y < 4\}$

113. Cho X là một ĐLNN với kỳ vọng $\mu = EX$ và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = \sqrt{DX}$.
 Hãy tính $P\{|X - \mu| < 3\sigma\}$ trong các trường hợp sau đây:

- a) X có phân bố chuẩn.
 b) X có phân bố mũ.
 c) X có phân bố đều trên $[-1, 1]$.
 d) X có phân bố Poát-xông với tham số $\lambda = 0,09$.

Chương 4 duong than cong . com

ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC NHIỀU CHIỀU

114. Cho X và Y là hai ĐLNN có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} kx & \text{nếu } 0 < y < x < 1 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

- a) Tìm hằng số k .
 b) Tìm các hàm mật độ của X và của Y .

c) X và Y có độc lập hay không ?

115. Cho X và Y là hai ĐLNN có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{6\pi} & \text{neáu } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} < 1 \\ 0 & \text{neáu traùi laïi} \end{cases}$$

Tìm hàm mật độ của X và Y .

116. Cho X, Y là hai ĐLNN có hàm phân bố đồng thời là:

$$F(x, y) = \begin{cases} \sin x \sin y & \text{neáu } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{neáu traùi laïi} \end{cases}$$

Tính $P\{\frac{\pi}{6} < X < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} < Y < \frac{\pi}{3}\}$

117. Cho hai ĐLNN X, Y có hàm mật độ đồng thời như sau:

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x^2 + \frac{xy}{2}) & \text{neáu } 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{neáu traùi laïi} \end{cases}$$

a) Tìm hằng số k .

b) Tìm hàm phân bố đồng thời của X và Y .

118. Cho hai ĐLNN X và Y có hàm mật độ như sau:

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-x-y} & \text{neáu } 0 < x < y \\ 0 & \text{neáu traùi laïi} \end{cases}$$

a) Tìm hằng số k .

b) Tìm hàm mật độ của X và Y .

c) X và Y có độc lập hay không ?

119. Cho hai ĐLNN X và Y có hàm mật độ đồng thời:

$$f(x, y) = \frac{k}{(1+x^2)(1+y^2)}$$

a) Tìm hằng số k .

b) Tìm hàm phân bố đồng thời của X, Y .

c) X và Y có độc lập hay không ?

d) Tính xác suất để điểm ngẫu nhiên (X, Y) rơi vào hình chữ nhật với các đỉnh là $A(1, 1); B(\sqrt{3}, 1); C(1, 0)$ và $D(\sqrt{3}, 0)$.

120. Cho X và Y là hai ĐLNN độc lập có phân bố đều trên đoạn $[0, 2]$. Tính $P\{XY \leq 1, Y \leq 2X \text{ và } X \leq 2Y\}$

121. Hai người bạn hẹn gặp nhau tại một vườn hoa trong khoảng từ 5 đến 6 giờ để cùng nhau đi chơi. Họ quy ước rằng sẽ đợi nhau không quá 5 phút. Tính xác suất để họ cùng nhau đi chơi.

122. Cho hai ĐLNN X và Y độc lập với nhau và cùng có phân bố đều trong khoảng $[a, b]$ ($0 < a < b$). Tìm hàm phân bố và hàm mật độ của $Z = X + Y$.

123. Một điểm A rơi ngẫu nhiên vào một hình vuông D có cạnh bằng 1. Giả sử (X, Y) là tọa độ của A . Biết rằng hàm mật độ đồng thời của X và Y là:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (x, y) \in D \\ 0 & \text{nếu ngoài } D \end{cases}$$

Tính xác suất để khoảng cách từ A đến cạnh gần nó nhất không vượt quá 0,3.

124. Cho hai ĐLNN X và Y có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{\pi}(1 - \sqrt{x^2 + y^2}) & \text{nếu } x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{nếu ngoài } D \end{cases}$$

$$\text{Hãy tính } P\{X^2 + Y^2 \leq \frac{1}{4}\}$$

125. Cho X và Y là hai ĐLNN độc lập có cùng phân bố mũ với tham số λ . Tìm hàm phân bố và hàm mật độ của $Z = \frac{X}{Y}$.

126. Giả sử X và Y là hai ĐLNN độc lập; X có phân bố đều trên $[0, 2]$ còn Y có phân bố đều trên $[0, 10]$.

Tìm hàm phân bố và hàm mật độ của $X + Y$.

127. Giả sử X và Y là hai ĐLNN độc lập có phân bố đều trên $[0, 1]$.

Tìm hàm phân bố và hàm mật độ của $X + Y$.

128. Giả sử X và Y là hai ĐLNN độc lập có phân bố đều trên $[0, 1]$.

Tìm hàm phân bố và hàm mật độ của XY .

129. Cho X và Y là hai ĐLNN độc lập có phân bố đều trên đoạn $[0, 6]$. Hãy tính:

$$P\{-1 \leq Y - X \leq 2\}$$

130. Cho X và Y là hai ĐLNN độc lập. X có phân bố đều trên $[0, \frac{1}{5}]$ còn Y có phân bố mũ với tham số $\lambda = 5$. Hãy tính:

$$P\{Y \leq X\}$$

131. Cho X và Y là hai ĐLNN có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy e^{-(x^2 + y^2)} & \text{nếu } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \\ 0 & \text{nếu ngoài } D \end{cases}$$

Tìm hàm mật độ của $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$

132. Cho X và Y là hai ĐLNN có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} a_1 a_2 e^{-(a_1 x + a_2 y)} & \text{nếu } x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{nếu ngoài } D \end{cases}$$

ở đó $a_1 \neq a_2$.

Tìm hàm mật độ của $Z = X + Y$.

133. Cho X và Y là hai ĐLNN có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{nếu } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

a) Tìm hàm mật độ của $U = X + Y$ và $V = \frac{X}{X + Y}$

b) Chứng minh rằng U và V độc lập, X và Y độc lập.

134. Cho X và Y là hai ĐLNN độc lập có phân bố đều trên $[0, 1]$.

Tìm hàm mật độ của $U = X + Y$ và $V = \frac{X}{X + Y}$

135. Cho X và Y là hai ĐLNN độc lập có phân bố đều trên $[0, 1]$.

Tìm hàm mật độ của $U = X - Y$.

136. Cho X và Y là hai ĐLNN độc lập có phân bố mũ với tham số $\lambda = 1$. Tìm hàm mật độ của $U = X - Y$.

137. Cho X và Y là hai ĐLNN có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-(x+y)} & \text{nếu } x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

ở đó $\lambda > 0$ đã cho.

Tính $P\{X + Y < a\}$ với $a \in \mathbb{R}$ cho trước.

138. Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các ĐLNN độc lập có phân bố mũ với tham số $\lambda > 0$.

a) Với mỗi $t > 0$, hãy tính:

$$P\{X_1 + X_2 + \dots + X_n > t\}$$

b) Suy ra hàm phân bố và hàm mật độ của:

$$S = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

139. Cho X, Y, Z là 3 ĐLNN độc lập có phân bố đều trên $[0, 1]$.

a) Tìm hàm mật độ của $X + Y + Z$.

b) Tính $P\{\frac{1}{2} \leq X + Y + Z \leq \frac{5}{2}\}$.

140. Mặt phẳng tọa độ được kẻ bởi các đường thẳng song song:

$$y = n(n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

Một chiếc kim AB có độ dài bằng 1 được ném ngẫu nhiên lên mặt phẳng. Gọi $\theta \in [0, \pi]$ là góc tạo bởi kim với trục Ox, Z là khoảng cách từ điểm giữa I của kim đến đường thẳng gần nhất nằm phía dưới I. Giả thiết rằng θ và Z là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập, có phân bố đều trên tập giá trị của chúng. Tính xác suất để kim AB cắt một đường thẳng nào đó.

141. Cho X_1, X_2, X_3 là 3 ĐLNN độc lập có phân bố đều trên $[-1, 1]$.

a) Tìm hàm mật độ của $U = X_1 + X_2$

b) Tìm hàm mật độ của $V = X_1 + X_2 + X_3$. Vẽ đồ thị hai hàm mật độ tìm được.

142. Cho X, Y, Z là các ĐLNN độc lập có phân bố đều trên $[0, 1]$. Tìm hàm mật độ đồng thời của $(XY + Z^2)$. Từ đó hãy tính $P\{XY < Z^2\}$.

143. Giả sử X, Y, Z là ba ĐLNN độc lập, trong đó X, Y có phân bố đều trên $[0, 1]$ còn Z có mật độ:

$$h(z) = \begin{cases} 2z & \text{nếu } 0 \leq z \leq 1 \\ 0 & \text{nếu ngoài } [0, 1] \end{cases}$$

Tìm hàm mật độ của $T = XY + Z^2$.

144. Cho X và Y là hai ĐLNN độc lập có phân bố mũ với tham số λ . Giả sử $Z = X + Y$.

Tìm hàm mật độ có điều kiện $f(Z/X = x)$ và $f(X/Z = z)$.

145. Cho X và Y là hai ĐLNN có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{nếu } 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{nếu ngoài } [0, 1] \end{cases}$$

a) Tìm hàm mật độ có điều kiện $f(y/x)$.

b) Tìm $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\}$.

146. Cho X và Y là hai ĐLNN có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2x^2y} & \text{nếu } x \geq 1 \text{ và } \frac{1}{x} \leq y \leq x \\ 0 & \text{nếu ngoài } [0, 1] \end{cases}$$

a) Tìm hàm mật độ của X và Y .

b) Tìm hàm mật độ có điều kiện $f(y/x)$ và $f(x/y)$.

147. Cho X và Y là hai ĐLNN có phân bố chuẩn đồng thời với $EX = 35$; $EY = 20$; $DX = 36$; $DY = 16$ và $\rho(X, Y) = 0,8$. Tìm kỳ vọng và phương sai của $2X - 3Y$.

148. Một em học sinh thấy rằng thời gian tự học ở nhà của em trong một ngày là một ĐLNN có phân bố chuẩn với trung bình 2,2 giờ và độ lệch tiêu chuẩn 0,4 giờ. Thời gian giải trí là một ĐLNN có phân bố chuẩn với trung bình 2,5 giờ và độ lệch tiêu chuẩn 0,6 giờ. Hệ số tương quan giữa thời gian học và thời gian giải trí là $-0,5$. Phân bố đồng thời của chúng cũng là phân bố chuẩn hai chiều. Tính xác suất để:

a) Tổng số thời gian học và thời gian chơi lớn hơn 5 giờ.

b) Thời gian học lớn hơn thời gian chơi.

149. Giả sử rằng trọng lượng hành khách đi máy bay có phân bố chuẩn với kỳ vọng 74kg và trọng lượng hành lý mang theo có phân bố chuẩn với kỳ vọng 20kg.

Phân bố đồng thời của hai trọng lượng này cũng là phân bố chuẩn hai chiều.

a) Biết rằng có 10% hành khách có trọng lượng lớn hơn 85kg và 20% hành khách có hành lý nặng hơn 24kg. Tìm độ lệch tiêu chuẩn của trọng lượng hành khách và trọng lượng hành lý.

b) Biết rằng có 10% hành khách mà tổng trọng lượng của họ và hành lý mang theo lớn hơn 108kg. Tìm hệ số tương quan giữa trọng lượng hành khách và trọng lượng hành lý.

150. Trong một kỳ thi toán, số điểm X của vòng 1 có phân bố chuẩn với trung bình 48 và độ lệch tiêu chuẩn là 15. Số điểm Y của vòng 2 cũng có phân bố chuẩn với trung bình 56 và độ lệch tiêu chuẩn 12. Hệ số tương quan của X và Y là 0,7.

a) Tìm xác suất để tổng số điểm của một thí sinh chọn ngẫu nhiên lớn hơn 130; nhỏ hơn 90.

b) Tìm xác suất để một thí sinh chọn ngẫu nhiên có điểm vòng 1 cao hơn điểm vòng 2.

151. Cho X và Y là hai ĐLNN có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x, y) = \begin{cases} k(1 - xy^3) & \text{nếu } |x| \leq 1, |y| \leq 1 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

Tìm k và $\rho(X, Y)$.

152. Cho $X \sim N(7; 1, 2^2)$ và $Y \sim N(5; 0, 9^2)$

a) Tìm $P\{X + Y < 9,5\}$

b) Tìm $P\{X < Y\}$

c) Tìm $P\{X > 2Y\}$

Giải thiết rằng X và Y độc lập.

153. Trọng lượng của người chồng có phân bố chuẩn với kỳ vọng 80kg và độ lệch tiêu chuẩn 9kg, còn trọng lượng người vợ có phân bố chuẩn với kỳ vọng 60kg và độ lệch tiêu chuẩn 4kg. Hệ số tương quan giữa trọng lượng hai vợ chồng là $\frac{2}{3}$.

Tính xác suất để vợ nặng hơn chồng.

Chương 5

LUẬT SỐ LỚN VÀ CÁC ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN

154. Cho (Z_n) là dãy các ĐLNN rời rạc xác định như sau:

$$P\{Z_n = n^\alpha\} = \frac{1}{n}; \quad P\{Z_n = 0\} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

α là các số thực cho trước.

Với giá trị nào của α , dãy (Z_n) hội tụ tới theo bình phương trung bình?

155. Cho $X_1, X_2, \dots, X_{12}$ là các ĐLNN độc lập với $EX_i = 16$; $DX_i = 1$, ($i = 1, 2, \dots, 12$).

Sử dụng bất đẳng thức Trêbutsép để tìm các hằng số a và b sao cho:

$$P\left\{a \leq \sum_{i=1}^{12} X_i \leq b\right\} \geq 0,99$$

156. Cho $X_1, X_2, \dots, X_{10000}$ là các ĐLNN độc lập có phân bố đều trong đoạn $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. Chứng minh rằng:

$$P\left\{\left|\sum_{i=1}^{10} X_i\right| \geq 500\right\} \leq \frac{1}{300}$$

157. Gieo một con xúc xắc cân đối n lần một cách độc lập. Gọi S là số lần xuất hiện mặt lục. Chứng minh rằng:

$$P\left\{\frac{n}{6} - \sqrt{n} < S < \frac{n}{6} + \sqrt{n}\right\} \geq \frac{31}{36}$$

158. Giả sử tiền điện của một gia đình phải trả trong 1 tháng là 1 ĐLNN với trung bình 16 USD và độ lệch tiêu chuẩn 1 USD. Sử dụng BĐT Trêbutsép, hãy xác định số M nhỏ nhất để với xác suất 0,99 số tiền điện phải trả trong 1 năm (12 tháng) không vượt quá M .

159. Giả sử X là ĐLNN với $EX = 5$ và $DX = 0,16$. Chứng minh rằng:

$$a) P\{3 < X < 7\} \geq 0,96$$

$$b) P\{2 < X < 8\} \geq 0,98$$

$$c) P\left\{3 < \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{9} < 7\right\} \geq 0,99$$

trong đó $X_1, X_2, \dots, X_9$ là các ĐLNN độc lập có cùng phân bố với X .

160. Cho dãy các ĐLNN độc lập (X_n) xác định như sau:

$$P\{X_n = n^\alpha\} = \frac{1}{2}; \quad P\{X_n = -n^\alpha\} = \frac{1}{2}$$

(ở đó $\alpha > 0$).

Chứng minh rằng nếu $\alpha < \frac{1}{2}$ thì dãy (X_n) tuân theo luật số lớn.

161. Cho dãy các ĐLNN độc lập (X_n) xác định như sau:

$$P\{X_n = 2^n\} = 2^{-(2n+1)}$$

$$P\{X_n = -2^n\} = 2^{-(2n+1)} \quad (n \geq 1)$$

$$P\{X_n = 0\} = 1 - 2^{-2n}$$

Chứng minh rằng dãy (X_n) tuân theo luật số lớn.

162. Cho $(a_k)_{k=1}^\infty$ là dãy các số dương thỏa mãn điều kiện:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n a_k^2}{n^2} = 0$$

Xét dãy (X_n) xác định như sau: với mỗi k , X_k nhận các giá trị 0,

$$\pm \frac{a_k}{2k+1}, \pm \frac{2a_k}{2k+1}, \dots, \pm \frac{ka_k}{k+1} \text{ với cùng xác suất } \frac{1}{2k+1}.$$

Chứng minh rằng dãy (X_n) tuân theo luật số lớn.

163. Cho dãy các ĐLNN độc lập (X_n) xác định bởi:

$$P\{X_n = \pm \sqrt{\ln n}\} = \frac{1}{2} \quad (n \leq 1)$$

Dãy đó có tuân theo luật số lớn hay không?

164. Một xí nghiệp sản xuất máy tính có xác suất làm ra sản phẩm phế phẩm là 0,02. Chọn ngẫu nhiên 250 máy tính để kiểm tra. Tính xác suất để:

a) Có đúng hai máy phế phẩm.

b) Có không quá hai máy phế phẩm.

165. Xác suất để một hạt giống không nảy mầm là 3%. Gieo 150 hạt. Tính xác suất để có ít nhất 6 hạt không nảy mầm.

166. Một khu nhà có 160 hộ gia đình. Xác suất để mỗi hộ có sự cố về điện vào mỗi buổi tối là 0,02. Tính xác suất để trong một buổi tối:

a) Có đúng 4 gia đình gặp sự cố về điện.

b) Số gia đình gặp sự cố về điện là từ 2 tới 5.

167. Gieo một con xúc xắc 120 lần. Tính xác suất để số lần xuất hiện “lục” nhỏ hơn 15 trong các trường hợp sau:

a) Con xúc xắc được chế tạo cân đối.

b) Xác suất xuất hiện “lục” là $\frac{1}{10}$ trong một lần gieo.

168. Một nhà nghỉ có 1000 khách. Nhà ăn phục vụ bữa trưa làm hai đợt liên tiếp. Số chỗ ngồi của nhà ăn phải ít nhất là bao nhiêu để xác suất của biến cố: “không đủ chỗ cho người đến ăn” bé hơn 1%?

169. Cũng bài toán trên, nhưng giả thiết nhà nghỉ có 500 cặp vợ chồng (mỗi cặp vợ chồng luôn đi ăn cùng với nhau).

170. Ở một khu phố A, mỗi ngày nhận 50 thí sinh đến thi lấy bằng lái xe. Xác suất thi đỗ của mỗi người là $\frac{1}{3}$. Tìm k lớn nhất với xác suất 0,95 xảy ra sự

kiện: “số người thi đỗ lớn hơn k”.

171. Một kỳ thi gồm 45 câu hỏi, với mỗi câu hỏi thí sinh cần chọn 1 trong 4 câu trả lời kèm theo trong đó chỉ có duy nhất một câu trả lời đúng. Một sinh viên hoàn toàn không học gì khi đi thi chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 câu trả lời. Tính xác suất để:

a) Sinh viên đó trả lời đúng ít nhất 16 câu hỏi.

b) Sinh viên đó trả lời đúng nhiều nhất 9 câu.

c) Số câu trả lời đúng là từ 8 đến 12.

172. Một trường đại học có 750 sinh viên. Mỗi sinh viên trung bình trong 1 năm phải vào bệnh xá một ngày. Giả sử rằng khả năng bị bệnh của mỗi sinh viên phân bố đều ở các ngày trong năm. Bệnh xá cần ít nhất bao nhiêu giường để sự kiện: “không đủ giường cho người bệnh” chỉ có xác suất bé hơn 1%?

173. Trong một thành phố nào đó có 46% dân số dưới 30 tuổi. Chọn ngẫu nhiên 100 người. Tính xác suất để trong mẫu số người dưới 30 tuổi nhiều hơn số người trên 30? Xác suất này là bao nhiêu nếu mẫu được chọn là 225 người?

174. Một cơ quan có 80 nhân viên. Xác suất để một nhân viên đăng ký đi nghỉ mát trong dịp hè là $\frac{1}{5}$. Tìm số k nhỏ nhất để sự kiện: “số người đăng ký

đi nghỉ mát không vượt quá k” có xác suất ít nhất là 0,99.

175. Xác suất làm ra một phế phẩm của một nhà máy là 0,02. Trong một lô hàng gồm 25000 sản phẩm, hãy xác định các hằng số a, b để khẳng định: “số phế phẩm nằm trong khoảng từ a đến b” có xác suất không nhỏ hơn 0,95.

176. Ở một thành phố A có 54% dân số là nữ.

a) Chọn ngẫu nhiên 450 người. Tính xác suất để trong mẫu số nữ ít hơn số nam.

b) Xác định kích thước mẫu n để với xác suất 0,99 có thể khẳng định rằng số nữ là nhiều hơn số nam.

177. Chọn ngẫu nhiên 250 chiếc xe máy, ta thấy có 185 xe Honda.

a) Hãy ước lượng tỷ lệ θ xe Honda trong tổng số xe máy với độ tin cậy 95%.

b) Xác định hằng số c sao cho với xác suất 0,99 ta có thể khẳng định $\theta > c$.

178. Một trường đại học có chỉ tiêu tuyển sinh là 300.

a) Giả sử có 325 người dự thi và xác suất thi đỗ của mỗi người là 90%. Tính xác suất để số người trúng tuyển không vượt quá chỉ tiêu.

b) Cần cho phép tối đa bao nhiêu người dự thi (xác suất đỗ của họ vẫn là 90%) để sự kiện: “số người trúng tuyển không vượt quá chỉ tiêu” có xác suất không nhỏ hơn 0,99.

179. Chọn ngẫu nhiên 200 người, ta thấy có 42 người hút thuốc lá. Hãy ước lượng tỷ lệ người hút thuốc trong toàn bộ dân số với độ tin cậy 95%.

180. Một tỉnh A thông báo rằng tỷ lệ thi tốt nghiệp của học sinh trung học của tỉnh là 80%. Một thanh tra của Bộ giáo dục vốn tin rằng tỷ lệ này phải nhỏ hơn 80% đã làm một cuộc điều tra. Anh ta chọn ngẫu nhiên 72 học sinh thì thấy trong đó có 50 em tốt nghiệp.

a) Có bao nhiêu phần trăm số mẫu kích thước 72 mà số học sinh tốt nghiệp nhiều nhất là 50 nếu giả thiết tỷ lệ 80% là đúng ?

b) Bộ có cơ sở để bác bỏ tỷ lệ 80% của tỉnh hay không ?

181. Trọng lượng trung bình của một giống bò là μ (kg) (chưa biết), còn độ lệch tiêu chuẩn là 38,2kg. Chọn ngẫu nhiên 250 con bò, ta tìm ra được trọng lượng trung bình của chúng là 315,4kg. Từ số liệu này hãy cho một ước lượng về μ với độ tin cậy 95%.

182. Một ngẫu nhiên gồm 400 con gà có trung bình mẫu là 2,08kg và độ lệch tiêu chuẩn là 0,22kg. Với độ tin cậy bao nhiêu có thể khẳng định rằng trọng lượng trung bình của giống gà đó là trong khoảng từ 2,06kg đến 2,10kg ? Lớn hơn 2,07kg ?

183. Thời gian sống trung bình của một giống chuột nuôi trong phòng thí nghiệm là 258 ngày với độ lệch tiêu chuẩn 45 ngày. Chọn ngẫu nhiên 36 con chuột và cho uống thử một loại thuốc A hàng ngày. Kết quả cho thấy thời gian sống trung bình của nhóm chuột này là 274 ngày.

a) Nếu giả thiết rằng thuốc A không có ảnh hưởng tới thời gian sống của chuột, thì có bao nhiêu phần trăm trường hợp mẫu chuột kích thước 36 có thời gian sống trung bình không nhỏ hơn 274 ngày ?

b) Thí nghiệm trên có chứng tỏ thuốc A có tác dụng làm tăng thời gian sống cho chuột hay không ?

184. Thời gian làm việc của một linh kiện điện tử máy tính là một ĐLNN có trung bình 250 giờ, và độ lệch tiêu chuẩn 250 giờ.

a) Giả sử ta dự trữ 30 linh kiện. Tính xác suất để 30 linh kiện này đủ dùng ít nhất là 1 năm (8760 giờ).

b) Phải dự trữ ít nhất là bao nhiêu linh kiện để với xác suất 0,99 ta có thể đảm bảo cho máy tính hoạt động ít nhất 1 năm.

Giả thiết rằng ngoài linh kiện đó các linh kiện khác luôn hoạt động tốt ít nhất 1 năm.

185. Trong kho có 100 lô hàng, mỗi lô có 90 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Với mỗi lô người ta kiểm tra ngẫu nhiên 5 sản phẩm (kiểm tra có hoàn lại). Tính xác suất để tổng số sản phẩm xấu trong 100 lô hàng là trong khoảng từ 40 đến 55.

186. Trung bình 1km một loại phương tiện giao thông tiêu thụ 0,9 lít xăng với độ lệch tiêu chuẩn là 0,05 lít. Hãy ước lượng số xăng tiêu thụ trên quãng đường 3300km với độ tin cậy 95%.

187. Bóng đèn có tuổi thọ là một ĐLNN có phân bố mũ với $\lambda = \frac{1}{200}$.

Một cửa hàng hàng ngày dùng 150 bóng nói trên trong 5 giờ. Hỏi cửa hàng cần dự trữ bao nhiêu bóng để với xác suất 0,95 có thể khẳng định rằng cửa hàng sẽ luôn duy trì được việc sử dụng ánh sáng như trên trong vòng 6 tháng (1 tháng = 30 ngày) ?

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com